



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
CADASTRO DE PROJETO INSTITUCIONAL



Dados do Projeto

Número de Registro:	2024.EX.AL.3204	Código:	3204
Coordenador:	Silvio Ereno Quincozes	Controle:	71231
Área:	Extensão	Unidade Origem:	CAMPUS ALEGRETE
Modalidade:	Projeto de Extensão	Telefone:	Não consta
Título:	Codefolio - Construindo Portfólios de Código & Compartilhando Conhecimento de Boas Práticas de Engenharia de Software		
Execução:	De 26/03/2024 a 27/03/2026		
Autoriza Publicação Resumo:	Sim	Área de Conhecimento:	Ciências Exatas e da Terra
Formação Continuada:	Não informado		
Carga Horária Total:	900	Carga Horária EAD:	450
Área Temática:	Tecnologia e Produção	Área Temática Secundária:	Educação
Linha Temática:	Desenvolvimento Tecnológico		
Situação do Projeto:	Finalizado		
Palavras-chave:	Boas Práticas / Engenharia de Software / Portifólio / Tutoriais		

Resumo do Projeto

Codefolio é um projeto inovador onde estudantes de Engenharia de Software (ou de Ciência da Computação que buscam aprimorar-se na área de Engenharia de Software) aplicam conhecimentos adquiridos ao longo de seu curso acadêmico na solução de desafios reais de software. Este projeto não apenas incentiva a aplicação prática de teorias e técnicas de resolução de problemas (de forma análoga ao que já é praticado nos componentes de Resolução de Problemas existentes no curso), mas também estimula os alunos a documentar suas jornadas de desenvolvimento em tutoriais / mini-cursos detalhados, em formato de vídeos. Esses tutoriais, destinados tanto a colegas em níveis menos avançados quanto à comunidade externa, servem como uma ferramenta de aprendizado compartilhado, promovendo o intercâmbio de conhecimento dentro e fora do ambiente acadêmico. Para além do aprendizado compartilhado, o coração do projeto "Codefolio" reside na criação de portfólios digitais, que funcionam como uma vitrine poderosa para os alunos demonstrarem suas habilidades, conhecimentos e expertise ao mercado de trabalho. Ao evidenciar sua capacidade de enfrentar e solucionar problemas complexos de software através de decisões arquiteturais e de projeto informadas, os participantes do projeto estabelecem um diferencial competitivo no início de suas carreiras. Esses portfólios, enriquecidos com exemplos concretos de seu trabalho e reflexões sobre as escolhas feitas durante o processo de desenvolvimento, são essenciais para abrir portas para oportunidades profissionais, demonstrando de forma prática e efetiva o que os estudantes são capazes de realizar.

Introdução

Na confluência entre teoria e prática na educação em Engenharia de Software, surge "Codefolio", uma iniciativa que reflete o espírito inovador e a busca constante por aplicabilidade real dos conhecimentos teóricos adquiridos pelos estudantes. Em um cenário educacional onde a resolução de problemas complexos e a capacidade de adaptar-se a novas tecnologias são essenciais, Codefolio oferece um palco para que os futuros profissionais não apenas apliquem suas competências em situações reais de desenvolvimento de software, mas também compartilhem suas experiências e aprendizados de maneira criativa e instrutiva. Por meio da documentação de seus projetos em tutoriais e mini-cursos em vídeo, os alunos participantes têm a oportunidade única de contribuir para a construção de uma comunidade de aprendizado coletivo, ampliando o alcance de seu impacto educacional para além das fronteiras acadêmicas. Além disso, a iniciativa Codefolio enfatiza a importância de construir portfólios digitais robustos, permitindo aos estudantes demonstrar suas habilidades práticas e teóricas ao mercado de trabalho de maneira tangível e impactante. Este projeto não apenas facilita a transição dos alunos para o ambiente profissional, mas também estabelece um novo paradigma para o aprendizado e compartilhamento de conhecimento em Engenharia de Software. Assim, para além do impacto na comunidade interna e externa à UNIPAMPA, será impulsionado o desenvolvimento pessoal dos participantes.

Objetivos

O projeto "Codefolio: Construindo Portfólios de Código com Boas Práticas de Engenharia de Software" é delineado por objetivos claros e estratégicos, que visam não apenas aprimorar a formação acadêmica dos estudantes, mas também prepará-los de maneira abrangente para as demandas do mercado de trabalho em tecnologia. Esses objetivos são:

- Preparação para o Mercado de Trabalho:** Preparar os estudantes para as demandas e desafios do mercado de trabalho em tecnologia, enfatizando a importância das boas práticas de engenharia de software e a capacidade de solucionar problemas de forma eficiente.
- Construção de Portfólios Profissionais:** Auxiliar os estudantes na construção de portfólios digitais robustos que documentem seus projetos, habilidades, e conhecimentos, servindo como uma vitrine profissional para o mercado de trabalho.
- Fortalecimento de Habilidades de Comunicação e Ensino:** Incentivar os alunos a desenvolver habilidades de comunicação e ensino, através da criação de tutoriais e mini-cursos que expliquem os processos de desenvolvimento, as decisões de projeto, e as soluções implementadas.
- Promoção da Colaboração e do Aprendizado Compartilhado:** Criar uma comunidade de aprendizado colaborativo, incentivando a troca de conhecimentos entre estudantes de diferentes níveis acadêmicos, bem como com a comunidade externa, através dos tutoriais e mini-cursos disponibilizados.

Através desses objetivos, o projeto "Codefolio" visa contribuir significativamente para a formação integral dos estudantes, preparando-os não apenas como excelentes profissionais técnicos, mas também como comunicadores eficazes e inovadores no campo da Engenharia de Software.

Materiais e Métodos

Para a implementação bem-sucedida do projeto "Codefolio: Construindo Portfólios de Código com Boas Práticas de Engenharia de Software", será adotada uma metodologia que enfatiza a prática, a reflexão e o compartilhamento de conhecimento. A estrutura de materiais e métodos é delineada da seguinte forma:

Materiais

- **Ambientes de Desenvolvimento Integrado (IDEs):** Ferramentas de software que oferecem recursos abrangentes para escrever, modificar, testar e depurar códigos.
- **Plataformas de Versionamento de Código:** Serviços como Git e plataformas como GitHub para controle de versão e colaboração no código.
- **Ferramentas de Documentação:** Softwares para a criação de documentações técnicas, tutoriais em texto e apresentações.
- **Equipamento de Gravação de Vídeo:** Câmeras, microfones e softwares de edição de vídeo para a produção de tutoriais em vídeo de alta qualidade.
- **Plataformas de Hospedagem de Vídeo:** Serviços como YouTube ou Vimeo para a publicação e compartilhamento dos tutoriais em vídeo.
- **Serviços de Computação em Nuvem:** Plataformas como AWS, Google Cloud ou Azure para hospedar e demonstrar aplicações desenvolvidas.
- **Frameworks e Bibliotecas de Desenvolvimento:** Conjuntos de ferramentas específicas da linguagem de programação para facilitar o desenvolvimento de software.

Métodos

- **Definição de Projetos:** Os alunos, individualmente ou em grupos, selecionarão problemas de software reais ou simulados para desenvolver projetos que abordem esses desafios.
- **Planejamento do Projeto:** Incluirá a definição de objetivos, escolha de tecnologias, design de arquitetura e planejamento de etapas de desenvolvimento.
- **Desenvolvimento Iterativo:** Aplicação de metodologias ágeis para o desenvolvimento do software, permitindo revisões contínuas e ajustes no projeto.
- **Criação de Tutoriais:** Desenvolvimento de tutoriais e mini-cursos em vídeo, detalhando o processo de desenvolvimento, as decisões tomadas e as soluções implementadas.
- **Feedback e Revisão:** Sessões de revisão com colegas e professores para feedback construtivo sobre os projetos e tutoriais.
- **Publicação de Portfólios:** Compilação dos projetos, documentações e tutoriais em um portfólio digital, utilizando plataformas de portfólio profissional.
- **Divulgação em Redes Sociais:** Manutenção de redes sociais (como Instagram e YouTube) para o compartilhamento de conhecimento.
- **Apresentação Final:** Apresentação dos projetos e portfólios para a comunidade acadêmica e potenciais empregadores, promovendo a interação e o networking.

A combinação desses materiais e métodos visa criar um ambiente rico e estimulante para os alunos, onde possam aplicar suas habilidades, refletir sobre suas aprendizagens e compartilhar suas conquistas, contribuindo para sua formação profissional e preparação para o mercado de trabalho.

Relação Ensino, Pesquisa, Extensão

- **Ensino:** O "Codefolio" contribui para o pilar do ensino ao proporcionar aos estudantes uma oportunidade de aplicar na prática os conceitos teóricos aprendidos em sala de aula. Através do desenvolvimento de projetos reais, os alunos são desafiados a resolver problemas complexos de software, o que estimula o aprendizado ativo e aprofunda sua compreensão da matéria. Além disso, ao preparar e apresentar tutoriais e mini-cursos, os estudantes desenvolvem habilidades pedagógicas, aprendendo a transmitir conhecimento de forma eficaz, o que beneficia tanto a sua formação quanto a de seus colegas.
- **Extensão:** O aspecto de extensão do "Codefolio" é evidenciado pela interação direta com a comunidade externa, seja através do compartilhamento de tutoriais e mini-cursos, seja pela participação em eventos e apresentações. Este intercâmbio de conhecimentos entre a universidade e a sociedade promove a aplicação prática do conhecimento gerado e ensinado na academia, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico e social. Além disso, o projeto abre caminhos para parcerias com o setor produtivo, organizações não governamentais e outras instituições educacionais, ampliando o impacto da universidade na sociedade.
- **Pesquisa:** Na vertente da pesquisa, o "Codefolio" incentiva os alunos a investigar novas tecnologias, metodologias e soluções inovadoras para os desafios enfrentados durante o desenvolvimento dos projetos. Esta busca por novos conhecimentos e soluções não apenas contribui para o avanço acadêmico individual, mas também enriquece o corpo de conhecimento da engenharia de software como um todo. Além disso, a análise e documentação das decisões de projeto e arquiteturas oferecem material valioso para estudos de caso e publicações científicas, fomentando a pesquisa aplicada.

Referências

- ENGHOLM-JR, Helio. Engenharia de Software na Prática. São Paulo: Novatec, 2010.
- MOLINARI, Leonardo. Gerência de Configuração: Técnicas e Práticas no Desenvolvimento do Software. Florianópolis: Visual Books, 2007.
- WAZLAWICK, Raul Sidinei. Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
- ALEXSANDER, Ian; BEUS-DUKIC, Ljerka. Discovering Requirements: How to Specify Products and Services. England: John Wiley & Sons, 2009.
- CHACON, Scoot; STRAUB, Ben. Pro Git. Disponível em: <https://goo.gl/J4lwQc>. Acesso em: 30 de junho de 2017. [S.l.], 2016.
- COCKBURN, Alistair. Escrevendo Casos de Uso Eficazes: Um Guia Prático para Desenvolvedores de Software. Porto Alegre: Bookman, 2005.

Justificativa

A justificativa para a implementação do projeto "Codefolio" emerge da necessidade crescente de alinhar a educação em Engenharia de Software com as demandas e desafios do mercado de trabalho atual. No cenário tecnológico contemporâneo, caracterizado por rápidas inovações e uma competição acirrada por talentos qualificados, torna-se imperativo que os estudantes não apenas dominem os conceitos teóricos de sua área de estudo, mas também demonstrem habilidade prática em aplicar esses conceitos na solução de problemas reais de software. A capacidade de traduzir conhecimento teórico em soluções efetivas e inovadoras é um diferencial crítico para o sucesso profissional dos futuros engenheiros de software.

Ademais, observa-se, muitas vezes, uma lacuna entre o conhecimento adquirido em sala de aula e a experiência prática demandada nas posições de trabalho, especialmente em funções que exigem não apenas competência técnica, mas também habilidades em tomada de decisão, gerenciamento de projetos, e comunicação eficaz. Enquanto o curso de Engenharia de Software da UNIPAMPA já lida com isso por meio dos componentes curriculares de Resoluções de Problemas, o "Codefolio" propõe acolher estudantes em nível menos avançado, de maneira complementar ao referido componente, explorando a linguagem de comunicação de aluno para aluno para disseminar horizontalmente o conhecimento. Assim, o Codefolio promove o preenchimento dessa lacuna, oferecendo uma plataforma onde os alunos podem não só aplicar e testar suas habilidades em contextos reais, mas também documentar e refletir sobre seus processos de aprendizado e desenvolvimento, criando um registro tangível de sua jornada educacional.

Além disso, a integração da produção de tutoriais e mini-cursos no projeto amplia o impacto educacional do mesmo, promovendo a disseminação do conhecimento e a colaboração entre alunos de diferentes níveis e especializações, bem como com a comunidade externa. Essa abordagem colaborativa e de compartilhamento de conhecimento é fundamental para o desenvolvimento de uma cultura de aprendizado contínuo, essencial na área de tecnologia da informação, onde o aprendizado e a adaptação constantes são cruciais.

Portanto, "Codefolio" não é apenas uma resposta à necessidade de mais experiências práticas no currículo acadêmico de Engenharia de Software e Ciência da Computação; é também uma estratégia proativa para preparar estudantes para os desafios do mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que fomenta uma comunidade de aprendizado colaborativo e inovador.

Avaliação (Público)

A avaliação do projeto "Codefolio" pelo público será realizada por meio de feedback direto e análise da interação nos canais de compartilhamento, como plataformas de vídeo e redes sociais. Os participantes externos, incluindo alunos de outros cursos, profissionais da área e entusiastas de tecnologia, poderão expressar suas opiniões, sugestões e críticas através de comentários, curtidas e compartilhamentos. Além disso, será incentivada a realização de pesquisas de satisfação e fóruns de discussão, proporcionando dados quantitativos e qualitativos sobre a recepção dos tutoriais e a utilidade dos projetos desenvolvidos. Essa avaliação contínua permitirá medir o impacto do "Codefolio" na comunidade e ajustar as estratégias de ensino e extensão conforme necessário para maximizar seu valor educacional e social.

Avaliação (Equipe)

Do ponto de vista interno, a avaliação do "Codefolio" pela equipe responsável envolverá uma série de critérios objetivos e subjetivos, centrados no processo de desenvolvimento dos alunos e na qualidade final dos projetos e portfólios apresentados. Serão considerados o cumprimento de prazos, a aderência às boas práticas de engenharia de software, a inovação e criatividade das soluções, bem como a clareza e didática dos tutoriais produzidos. Ferramentas de gestão de projetos e plataformas educacionais facilitarão o acompanhamento contínuo do progresso dos estudantes. Além disso, reuniões regulares de feedback com os participantes fornecerão insights valiosos para a avaliação qualitativa do aprendizado, da colaboração em equipe e da capacidade de comunicação, assegurando que o "Codefolio" atenda aos seus objetivos educacionais e profissionais.

Unidades e Cursos

Unidade	Curso
Campus Alegrete	Mestrado em Engenharia de Software (ALMES)
Campus Alegrete	Engenharia de Software (ALES)

Equipe Executora

Nome	E-mail	Tipo	Função	CH Semanal	Período Participação
Antonni da Silva Moraes	antonnimoraes.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	4	De 25/04/2024 a 27/03/2026
Camilla Charao Borchhardt	camillaborchhardt.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	4	De 26/03/2024 a 27/03/2026
Diego Luis Kreutz	diegokreutz@unipampa.edu.br	Docente	Co-coordenador	2	De 14/10/2024 a 27/03/2026
Eduardo Bulling Couto	eduardocouto.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	10	De 22/05/2024 a 27/12/2025
Eduardo Cabezudo Vilhalba	eduardovilhalba.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	10	De 31/10/2024 a 27/03/2026
Emanuel Carricio Ferreira	emanuelferreira.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Bolsista	20	De 05/11/2024 a 27/03/2026
Emerson Oliveira Rizzatti	emersonrizzatti@unipampa.edu.br	Técnico	Colaborador	2	De 04/12/2024 a 27/03/2026
Estefano Stroher Soares	estefanosoares.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	4	De 26/04/2024 a 10/01/2025
Felipe Homrich Scherer	felipescherer.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	5	De 13/06/2024 a 27/03/2026
Felipe Nestor Dresch	felipedresch.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Bolsista	20	De 11/06/2024 a 27/03/2026
Gabriel Souza Rodrigues de Amorim	gabrielamorim.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	4	De 26/04/2024 a 27/03/2026
Ivana Fontoura Carvalho	ivanacarvalho@id.uff.br	Colaborador Externo	Discente - Voluntário	5	De 11/04/2025 a 31/12/2025
Joao Pablo Silva da Silva	joaosilva@unipampa.edu.br	Docente	Co-coordenador	2	De 25/04/2024 a 27/03/2026
Ketrin Diovana Alves Rodrigues Vargas	ketrinvargas.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	4	De 25/04/2024 a 27/03/2026
Lucas Santos Oliveira	lucasso2.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	4	De 25/04/2024 a 27/03/2026
Luiz Fogliato Junior	fogliato.jr@gmail.com	Colaborador Externo	Colaborador	2	De 25/04/2024 a 27/03/2026
Matheus Martins Ciocca	matheusciocca.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Bolsista	20	De 25/04/2024 a 27/03/2026
Rafael Mardegan	rafaelmardegan89@gmail.com	Colaborador Externo	Colaborador	10	De 31/10/2024 a 27/03/2026
Silvio Ereno Quincozes	silvioquincozes@unipampa.edu.br	Docente	Coordenador	1	De 26/03/2024 a 27/03/2026
Vagner Ereno Quincozes	vequincozes@gmail.com	Colaborador Externo	Colaborador	5	De 20/06/2024 a 27/03/2026
Vinicius Diehl Rodrigues	viniciusdr.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	6	De 04/09/2024 a 27/03/2026
Wagner Oliveira de Quadros	wagnerquadros.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	4	De 17/05/2024 a 27/03/2026
Williamson Alison Freitas Silva	williamsonsilva@unipampa.edu.br	Docente	Co-coordenador	2	De 25/04/2024 a 27/03/2026

Públicos Alvo

Tipo	Público Alvo	Quantidade
Externo	Adolescentes e Jovens	50
Interno	Adolescentes e Jovens	50
Externo	Trabalhadores	25
Externo	Instituições Públicas	25

Municípios de Execução

Município
Alegrete

Parcerias

Instituição	Descrição	Acordo de Parceria?	Convênio Firmado?	Número do Convênio
Universidade Federal de Uberlândia	Aluno de doutorado Luiz Fogliato.	Não	Não	

Cronograma

Data Início	Data Fim	Atividade	Carga Horária	Local	Membros
26/03/2024	27/02/2026	Definição de problemas (contina/iterativamente) para resoluções através de soluções de software.	100	UNIPAMPA - Campus Alegrete / Remoto	Camilla Charao Borchhardt, Silvio Ereno Quincozes
26/03/2024	27/02/2026	Definição de assuntos para produção de material explicativo (a atividade ocorrerá de forma contínua e iterativa ao longo do projeto).	100	UNIPAMPA - Campus Alegrete / Remoto	Camilla Charao Borchhardt, Silvio Ereno Quincozes
26/03/2024	27/02/2026	Estudo e documentação de assuntos e tecnologias relevantes para o projeto.	300	UNIPAMPA - Campus Alegrete / Remoto	Camilla Charao Borchhardt, Silvio Ereno Quincozes
26/03/2024	26/03/2026	Gravação e edição de material educativo	200	UNIPAMPA - Campus Alegrete	Camilla Charao Borchhardt, Silvio Ereno Quincozes
26/03/2024	27/03/2026	Manutenção de rede sociais (YouTube / Instagram) para divulgação das ações e resultados do projeto.	150	UNIPAMPA - Campus Alegrete	Camilla Charao Borchhardt, Silvio Ereno Quincozes
26/03/2024	27/03/2026	Preparação e apresentação de cursos/minicursos presenciais ou remotos.	50	UNIPAMPA ou Comunidade Externa	Camilla Charao Borchhardt

Planejamento de Despesas

Despesas de Custeio	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Auxílio a Estudantes (Bolsas)	Necessita	12.000,00	Edital Interno e Externo	Bolsas
Diárias	Não Necessita	0,00		
Passagens	Não Necessita	0,00		
Material de Consumo	Não Necessita	0,00		
Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	Não Necessita	0,00		
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Não Necessita	0,00		
Outros	Não Necessita	0,00		
Total		12.000,00		

Despesas de Capital	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Equipamentos e Material Permanente	Já Possui	0,00	Sem Fonte de Financiamento	

Total Geral de Despesas (R\$): **12.000,00**

Alternativas caso a fonte de financiamento não se confirme: O projeto será executado por discentes voluntários caso não hajam bolsas.

Documento gerado por: Diego Luis Kreutz **Data/Hora:** 03/06/2026 às 14:55:29